

物理シミュレーション技術を応用したドローン集団のマルチエージェント制御

○高岡秀年（クラスターダイナミクス株式会社）

Drone Swarm Multi-agent control applying physics simulation technology

* H. Takaoka (Cluster Dynamics Inc.)

Abstract: This document describes an overview of physics-based swarm intelligence and digital twin control, and the results of research project including flight tests funded by the Acquisition, Technology and Logistics Agency. Physics-based swarm intelligence and digital twin control are interdisciplinary technologies that apply the laws of physics and physics simulation technology in multi-agent control of drone swarm.

Keywords: Physics-based Swarm Intelligence, Digital Twin Control, Multi-agent Control

1 はじめに

近年、自動運転車、ドローン、搬送ロボット等の無人ビークルの活用に向けて研究開発や実証試験が数多く進められている。ドローンの分野では、経済産業省がドローンによる拠点間のモノの移動や、空飛ぶクルマによる人の移動といった、新たな領域における技術の社会実装・産業振興を進め、「次世代空モビリティ」の実現を進めている[1]。そして、近い将来、これらの無人ビークルが多数活用される場面で、渋滞など交通や物流の非効率が増大することが予見される。

このため、センサネットワーク、高度交通システム等への応用を視野に入れたマルチエージェントシステムの制御が重要な研究対象に成長してきた[2]。ドローンの利用においても、空路の有効活用や運用の低コスト化が求められるようになる。マルチエージェント制御により、複数のドローンを集団単位で運用することで、オペレータの負担を削減し、ドローン高密度運用による空路の有効活用が実現できる。

しかし、ドローンの集団運用においては解決すべき課題が多くある。米国DARPAは、①運用数の大規模化、②エージェント間の連携の柔軟性、③異種協調への対応を群制御の課題として掲げている[3]。また、防衛装備庁 安全保障技術研究推進制度では、④サイバー・フィジカル・ギャップ(仮想空間での設計から実運用への移行における問題)への対応を解決すべき課題として掲げている[4]。

我々は、群制御におけるこれらの課題を解決するため、物理学ベース群知能とデジタルツイン制御を考案し特許を取得した[5]。物理学ベース群知能とは、鳥の群れ飛行(Fig.1参照)など自然界の協調・調和・最適性を備える群知能を、物理法則により再定義し、粒子法や格子法による物理シミュレーション技術[6]をマルチエージェント制御(群制御)に応用した異分野融合技術である。

本稿では、物理学ベース群知能とデジタルツイン制御の概要を紹介し、防衛装備庁の安全保障技術研究推



Fig. 1: 鳥の集団飛行：自然界の群知能(筆者撮影)

進制度(JPJ004596)の助成を受けて、令和元年度から令和3年度までの研究を進めている「機械学習と物理学ベース群知能による状況適応型群制御の研究」の研究成果を報告する。

2 物理シミュレーションを応用した群制御

物理学ベース群知能とデジタルツイン制御は、マルチエージェント制御において、集団のダイナミクスのモデル化、集団の協調・相互作用のモデル化、及び制御理論に、物理シミュレーション技術を適用した異分野融合技術である。以下にその概要を示す。

2.1 物理学ベース群知能

物理学ベース群知能は、エージェント集団のダイナミクスとその制御を、物理シミュレーションをベースとした同一の理論体系で定義している。具体的には、集団のダイナミクス、エージェント間の協調や相互作用を流体力学等の連続体力学により記述し、粒子法シミュレーション技術を用いて協調・相互作用による制御計算を計算している。粒子法シミュレーションは、流体や固体を粒子に分割して現象や挙動を予測・評価する数値解析技術である。その粒子同士は、物理モデルに従って魚や鳥の群れのように協調的に振舞う。粒子法にセンシング・IOT技術と融合させることで、リアルタイム・シミュレーション&アクチュエーションに

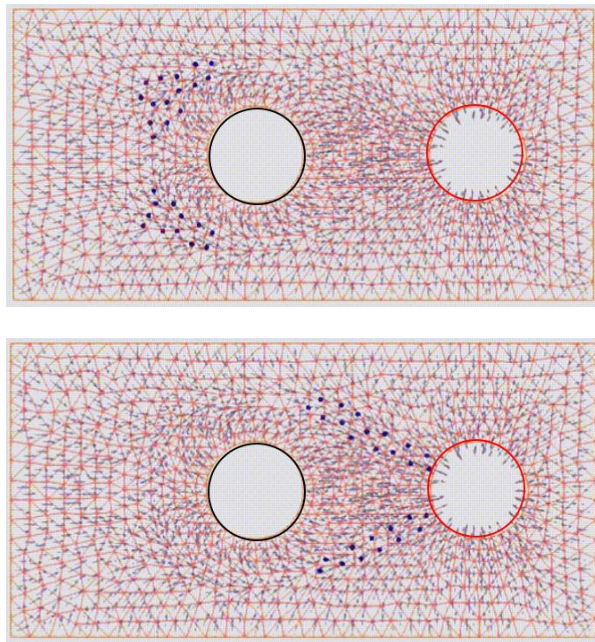


Fig. 2: 物理シミュレーション技術に応用したドローン集団の協調と誘導の群制御 [7]

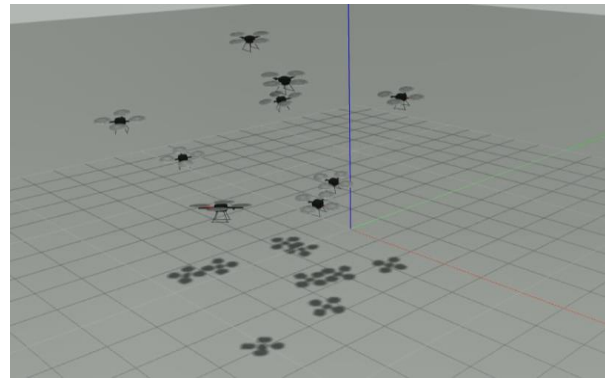
より移動体集団の協調的な制御を行うものである。

Fig.2は、名古屋大学大学院工学研究科航空宇宙工学専攻森浩一准教授・堀田直矢氏と共同研究の成果[7]である。ここでは、ドローンの集団は点群でモデル化されている。空路はメッシュでモデル化されている。点群で表現されたドローン集団の機体間には、相互作用として協調内力が作用している。協調内力は、連続体力学と粒子法シミュレーション技術により計算されている。これにより衝突を回避し集団としてのまとまりを保っている。空路のメッシュでは、格子法による流体シミュレーション技術により障害物を回避しゴールに向かう仮想的な流れ場を生成している。この仮想的な流れ場が個々のドローンを誘導している。個々のドローンには、協調内力と誘導外力が同時に作用し、ドローンの集団が衝突を回避しつつ空路の流れに乗るよう進むことができる。

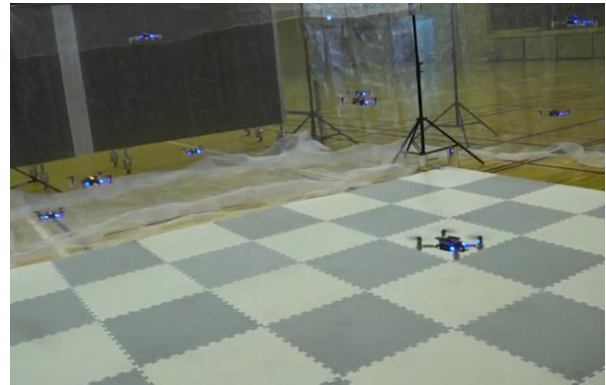
2.2 デジタルツイン制御

デジタルツイン制御とは、マルチエージェントシステムの制御とダイナミクスをサイバー空間に再現したデジタルツインを用い、シミュレーションで予測した通りに、実体を制御することを言う。

Fig.3の例は、ひとりのオペレータがドローン9機を操縦している。これらのドローン集団は物理学ベース群知能に基づいた群制御を行っている。Fig.3(a)はサイバー空間でのシミュレーション結果である。ドローン集団の制御とダイナミクスを含むデジタルツインをサイバー空間で再現し、その挙動を最適化している。



(a) 9機のデジタルツインのシミュレーション



(b) 実機飛行テスト

Fig. 3: 9機集団のワンマンオペレーション

Fig.3(b)は、その飛行テスト結果である。最適化された物理学ベース群知能を適用した9機のドローン集団のデジタルツインにより、実世界のドローン集団の制御が可能であることが示された。

2.3 制御と物理シミュレーションの異分野融合

従来のマルチエージェント制御は、ビークルダイナミクスは物理法則に従い、集団のモデル化はネットワーク構造及びグラフ理論を用い、制御理論に合意制御やモデル予測制御を用いている。

これに対し本提案手法は、ビークル集団のダイナミクスとその協調制御を、物理シミュレーション技術による同一の理論体系で定義することで、以下のメリットを狙っている。

- ・ シミュレーションは対象の流体や構造を数百万、数千万の要素や点群に分割し、それらの挙動を予測する。この技術を、数百台、数千台のビークルの制御に用い、大規模化対応を実現する。
- ・ 制御安定性は、確立されたシミュレーションの数値解析安定性条件により確保する。
- ・ 群れの協調運動のモデル化に、流体モデルや構造モデル、接触条件などの既存の力学モデルを用いることができるので拡張性が高い。
- ・ 相互協調が力学モデルに基づいており、異種連携が容易である。

これにより、第1項で示したマルチエージェント制御とその運用における課題を解決することを目指している。

3 実機での試験研究

我々は、防衛装備庁の安全保障技術研究推進制度の助成を得て、「機械学習と物理学ベース群知能による状況適応型群制御の研究」を行っている。目標は、時々刻々変化する状況においても、数百超の多数のエージェントが協調して適切に対応するための群制御技術を確立すること、及び実環境とシミュレーション環境の差異を最小化するための最適化及び機械学習技術を得ることである。

3.1 想定ユースケース

想定するユースケースは、空港でのバードストライク防止用ドローン群制御システムである(Fig.4参照)。

鳥の群れが飛行場の周辺に飛来すると、旅客機のエンジンに吸い込まれ墜落する原因になる。鳥の群れをドローンの群れで追い払うための基礎技術の獲得を目指す。

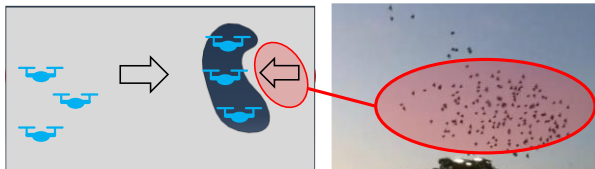


Fig. 4: 適用シナリオ：
ドローン集団による空港のバードストライク防止

3.2 試験シナリオ

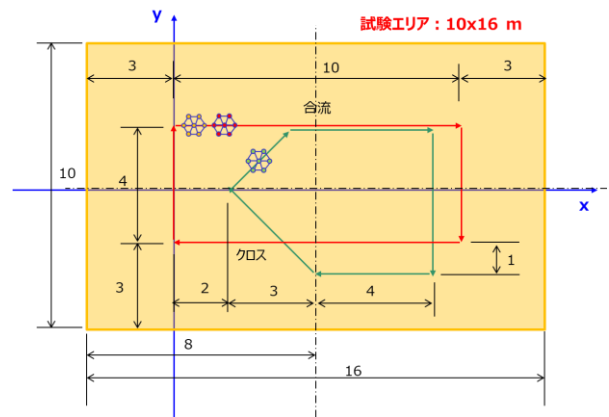
250機の大規模集団の群制御は、全体を小集団にグループ化し、小集団内部の機体間の群制御、小集団同士の群制御に分けて実現する。必要な技術要素は、小集団同士の合流・分離の協調制御、及び250機の群誘導制御となる。このため、試験シナリオを二つに分けた。

試験シナリオA(Fig.5(a)参照)は、運動場のトラックの周回運動で、周長が異なる2重ループで構成され、小集団の合流や分流を確認する。

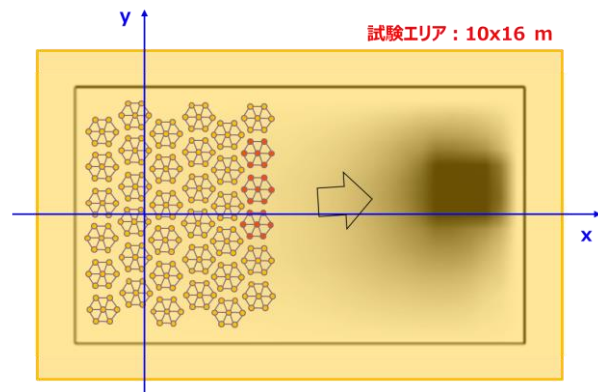
試験シナリオB(Fig.5(b)参照)は、250機をゴールに向けて仮想流れ場で誘導する技術を獲得する。集団全体を川の流れのようにスムーズに制御することを目指している。

3.3 実験用ドローンと実機試験環境

実験用ドローンは、スウェーデン Bitcraze 社の Crazyflie 2.1を用いる(Fig.6参照)。対角寸法が約 20 cm で手のひらサイズの小型ドローンであり、技適を取



(a) シナリオ A：小集団の合流・分離の群協調



(b) シナリオ B：250 機の群誘導

Fig. 5: 試験シナリオ

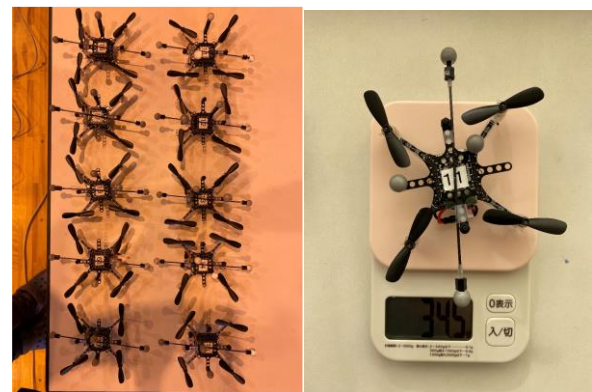


Fig. 6: 実験用ドローン：
スウェーデン Bitcraze 社 Crazyflie 2.1

得した。測位システムは米国OptiTrack社のモーションキャプチャーを用いる。実験用ドローンには剛体識別用のマーカーをユニークにレイアウトし搭載した。

3.4 実機試験結果

今回の試験は、R3年度の試験シナリオABの飛行試験に向け、問題を洗い出すための予備飛行試験である。試験は、群馬県沼田市の利根沼田テクノアカデミーのドローン技能訓練校の体育館を借りて行った。

Fig.7に試験結果を示す。ドローンは10機1集団で



Fig. 7: 実機飛行試験：ウェイポイント制御

Fig. 8: 追加ユースケース：エアモビリティ向け
高密度ドローン運用管制実機テスト

飛行している。ウェイポイントにより親機を誘導し、子機が流体的に追従し飛行した。

3.5 エアモビリティ向け追加ユースケースの実証

ドローン物流搬送における高密度運用として、ワンマンオペレーションによるドローン集団による搬送を想定した飛行テストを行った(Fig.8参照)。

現在の航空管制やTCASは、クルマで例えると1車線一方通行であり、ドローンの利用が増加すると渋滞が発生する。本技術を適用することでドローンの高密度運用が可能となる。

3.6 研究成果のAGV搬送システムへの適用

本研究で得られた知見の一つに、制御コマンドに対する実機の応答遅延の情報を含めた物理シミュレーションによる遅延許容シミュレーション制御がある。制

御コマンドは、AGV搬送システムのデジタルツインのシミュレーションにより他のAGVの運動を予測しながら衝突を回避している。このシミュレーションに、実機の状態情報を考慮することで、サイバーとフィジカルのギャップへ対応している。

本技術は、物流分野における数百台超規模のAGV搬送システムへ適用し、実機テストを行い、妥当性を確認した。次は、地上での2次元の運用から、3次元空間のドローンによる試験研究を進めたい。

4 結言

本稿では、マルチエージェント制御へ物理シミュレーション技術を応用した物理学ベース群知能とデジタルツイン制御について紹介した。防衛装備庁の安全保障技術研究推進制度の実機による試験研究において、本提案手法によるマルチエージェント制御が機能することを確認した。

しかし、本研究は実証的な研究を先行してきた。このため理論的な研究が進んでいない。制御工学の学術的なレビューを受ける必要がある。今後の課題として、数値解析の安定性と物理法則による安定性が、制御安定性に繋がることを証明する必要がある。

最後に、本研究は多くの皆様の協力を得て行った。特に、名古屋大学大学院工学研究科森先生、堀田氏には研究初期に貴重な共同研究の成果を上げて頂いた。安全保障技術研究推進制度では、防衛装備庁の技官の皆様にご指導を頂きながらここまで研究を進めることが出来た。この場を借りて御礼を申し上げる。

参考文献

- [1] 経済産業省, 「次世代空モビリティ」, https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/robot/airmobility.html
- [2] 東俊一、永原正章、石井秀明、林直樹、桜間一徳、畑中健志、マルチエージェントシステムの制御、コロナ社(2015)
- [3] DARPA, OFFSET, <https://www.darpa.mil/program/offensive-swarm-enabled-tactics>
- [4] 防衛装備庁 安全保障技術研究推進制度, 2019 年度公募要領, p.33
- [5] 移動体の群制御方法 出願番号: 特願 2016-021431 登録番号: 6065130
- [6] 高岡秀年, 小紫公也, 藤原俊隆: 超高速固体衝突に伴う相変化・変形現象の数値解析; 日本航空宇宙学会誌, 45 巻 522 号, pp.371-379, (1997)
- [7] 堀田直矢, 森浩一、粒子法に基づく UAV 群の誘導に関する研究, 名古屋大学大学院工学研究科航空宇宙工学専攻修士論文(2019)